

$$k_s = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2} \quad (6.8)$$

donde:

k_1 es la rigidez a flexión fisurada de la losa de hormigón mixta en la dirección perpendicular a la viga de acero, que se podrá tomar como:

$$k_1 = \alpha(EI)_2/a \quad (6.9)$$

a es la separación entre vigas paralelas

$(EI)_2$ es la rigidez a flexión fisurada por unidad de ancho de la losa de hormigón o mixta, tomada como el más bajo entre el valor en centro de vano para momento positivo y el valor en la sección de apoyo de acero para momento negativo

k_2 es la rigidez a flexión del alma de acero, tomada como:

$$k_2 = \frac{E_a t_w^3}{4(1-\nu_a^2)h_s} \quad (6.10)$$

para una viga de acero no embebida,

donde:

ν_a es el módulo de Poisson para el acero estructural y h_s y t_w se definen en la figura A30.6.11.

(7) Para una viga de acero parcialmente embebida de acuerdo con el apartado 5.5.3(2), la rigidez a flexión k_2 podrá tener en cuenta el revestimiento, pudiendo obtenerse como:

$$k_2 = \frac{E_a t_w b_c^2}{16h_s(1+\frac{4nt_w}{b_c})} \quad (6.11)$$

donde:

n es el coeficiente de homogeneización para acciones a largo plazo de acuerdo con el apartado 5.4.2.2, y

b_c es el ancho del revestimiento de hormigón, véase la figura A30.6.8.

(8) En el modelo de pórtico en U, el efecto favorable de la rigidez torsional de St. Venant $G_a I_{at}$ de la sección de acero podrá tenerse en cuenta para el cálculo del M_{cr} .

(9) Para vigas de acero parcialmente embebidas, armadas con cercos abiertos unidos al alma o con cercos cerrados, la rigidez a torsión del revestimiento podrá añadirse al valor de $G_a I_{at}$ de la sección de acero. Esta rigidez a torsión adicional podrá tomarse como $G_c I_{ct}/10$, donde G_c es el módulo de rigidez transversal del hormigón, que podrá tomarse como $0,3E_a/n$ (donde n es el coeficiente de homogeneización a largo plazo), y I_{ct} es el módulo de torsión de St. Venant del revestimiento, suponiéndolo no fisurado y con un ancho igual a la anchura total del revestimiento.

6.4.3 Comprobación simplificada sin cálculo directo en edificación

(1) Una viga continua (o una viga en un pórtico mixto en toda su longitud) con sección Clase 1, 2 o 3 podrá calcularse sin arriostramientos laterales adicionales cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- La luz de los vanos adyacentes no difieran en más de un 20% de la del vano más corto. Cuando sea un voladizo, que su longitud no supere el 15% de la luz del vano adyacente,
- la carga en cada vano esté distribuida uniformemente y las cargas permanentes de cálculo no superen el 40% de la carga total de cálculo,

- c) el ala superior del elemento de acero esté unida a la losa de hormigón armado o losa mixta por conectadores de acuerdo con el apartado 6.6,
- d) la misma losa esté unida a otro elemento de apoyo aproximadamente paralelo a la viga mixta en cuestión, formando un pórtico en U invertida como muestra la figura A30.6.11,
- e) si la losa es mixta, que ésta flecte entre los dos elementos del pórtico en U considerado,
- f) en cada apoyo del elemento de acero, su ala inferior se arriostrará lateralmente y su alma estará rigidizada. En cualquier otro punto, el alma podrá no estar rigidizada,
- g) si el elemento metálico es un perfil IPE o HE no embebido o embebido parcialmente, que su canto h no supere el límite dado en la tabla A30.6.1,
- h) si el elemento de acero está parcialmente embebido en hormigón de acuerdo con el apartado 5.5.3(2), que su canto h no supere el límite dado en la tabla A30.6.1 en más de 200 mm para tipos de acero hasta S355 ni en más de 150 mm para tipos S420 y S460.

Tabla A30.6.1 Canto máximo h (mm) para elementos de acero no embebidos para los que se aplica el apartado 6.4.3

Perfil de acero	Tipo de acero			
	S 235	S 275	S355	S420 y S460
IPE	600	550	400	270
HE	800	700	650	500

6.5 Esfuerzos transversales en almas

6.5.1 Generalidades

- (1) Las reglas establecidas en el apartado 6 del Anejo 25 para determinar la resistencia de cálculo de las almas, rigidizadas o no rigidizadas frente a esfuerzos transversales aplicados a través de las alas son aplicables al ala de acero no mixta de una sección mixta y a la parte adyacente del alma.
- (2) Si la fuerza transversal actúa en combinación con los esfuerzos flector y axil, la resistencia debe comprobarse de acuerdo con el apartado 7.2 del Anejo 25.
- (3) En edificación, en un apoyo intermedio de una viga dimensionada usando un área eficaz del alma en Clase 2, de acuerdo con el apartado 5.5.2(3), deberá disponerse de una rigidización transversal salvo que se compruebe que el alma no rigidizada tiene suficiente resistencia a aplastamiento y a pandeo.

6.5.2 Pandeo inducido del alma por las alas

- (1) El apartado 8 del Anejo 25 es de aplicación siempre que el área A_{fc} se tome igual a la menor de las dos áreas siguientes: el área del ala de acero no mixta y el área homogeneizada del ala de mixta empleando el coeficiente de homogeneización para edades de carga tempranas.

6.6 Conexiones a rasante

6.6.1 Generalidades

6.6.1.1 Bases de cálculo

- (1) Se aplica el apartado 6.6 a vigas mixtas y, según proceda, a otros tipos de elementos mixtos.
 - (2) Deberá disponerse conexión a rasante y armadura pasiva transversal de forma que transmitan el esfuerzo rasante entre el hormigón y el elemento de acero estructural, despreciando el efecto de la adherencia natural entre ambos.
 - (3) Los conectadores deben tener la capacidad de deformación suficiente para justificar cualquier redistribución inelástica del rasante supuesta en el cálculo.
 - (4) Los conectadores dúctiles son aquellos que tienen una capacidad de deformación suficiente para justificar la hipótesis de un comportamiento plástico ideal de la conexión a rasante en la estructura considerada.
 - (5) Un conectador puede considerarse dúctil si su capacidad característica de deslizamiento δ_{uk} es, al menos, de 6 mm.
- NOTA: En el Apéndice B, se recoge un método de evaluación de δ_{uk} .
- (6) Cuando se utilicen dos o más tipos distintos de conexiones a rasante en un mismo vano de una viga, debe tenerse en cuenta cualquier diferencia significativa en sus propiedades de carga-deslizamiento.
 - (7) Los conectadores deben ser capaces de evitar la separación del elemento de hormigón del elemento de acero, salvo que esta separación se evite por otros medios.
 - (8) Para evitar la separación de la losa de hormigón, los conectadores deben calcularse para resistir una tracción última nominal, perpendicular al plano del ala de acero, de al menos 0,1 veces la resistencia última de cálculo a cortante de los conectadores. Si es necesario, se podrán complementar con dispositivos de anclaje.
 - (9) Puede suponerse, de acuerdo con el apartado 6.6.5.7, que los pernos conectadores proporcionan la suficiente resistencia a levantamiento, salvo que la conexión a rasante esté sometida a tracción directa.
 - (10) Debe evitarse el fallo a rasante y la rotura de la losa de hormigón producido por esfuerzos concentrados introducidos por los conectadores.
 - (11) Si la disposición constructiva de los conectadores es acorde con las disposiciones correspondientes del apartado 6.6.5 y la armadura transversal es acorde con el apartado 6.6.6, puede suponerse que se cumple el apartado 6.6.1.1(10).
 - (12) Cuando se aplique un método de conexión para transmitir el rasante entre el elemento de acero y de hormigón, distinto de los conectadores incluidos en 6.6, el comportamiento considerado en el proyecto debe estar basado en ensayos y complementado por un modelo conceptual. Siempre que sea posible, el cálculo del elemento mixto debe ajustarse al cálculo de un elemento similar que emplee conectadores como los incluidos en el apartado 6.6.
 - (13) En edificación, el número de conectadores deberá ser al menos igual al esfuerzo rasante de cálculo total para el Estado Límite Último, determinado de acuerdo con el apartado 6.6.2, dividido por la resistencia de cálculo de un conectador P_{Rd} . Para los pernos conectadores la resistencia de cálculo deberá determinarse de acuerdo con los apartados 6.6.3 o 6.6.4, según proceda.

(14) En edificación podrán utilizarse conexiones parciales a rasante para las vigas, si todas las secciones son Clase 1 o 2. El número de conectadores deberá entonces determinarse por una teoría de conexiones parciales teniendo en cuenta la capacidad de deformación de los conectadores.

6.6.1.2 Limitación en la utilización de conexiones parciales a rasante en vigas en edificación

(1) Los pernos cuya longitud total tras la soldadura sea no menor que 4 veces su diámetro y cuyo vástago tenga un diámetro nominal no menor que 16 mm y no mayor que 25 mm, podrán considerarse como dúctiles en los siguientes límites para el grado de conexión a rasante, definidos por la relación $\eta = n/n_f$.

Para secciones de acero con alas iguales:

$$L_e \leq 25: \quad \eta \geq 1 - \left(\frac{355}{f_y}\right)(0,75 - 0,03L_e), \quad \eta \geq 0,4 \quad (6.12)$$

$$L_e > 25: \quad \eta \geq 1 \quad (6.13)$$

Para secciones de acero con ala inferior de área igual a tres veces el área del ala superior:

$$L_e \leq 20: \quad \eta \geq 1 - \left(\frac{355}{f_y}\right)(0,30 - 0,015L_e), \quad \eta \geq 0,4 \quad (6.14)$$

$$L_e > 20: \quad \eta \geq 1 \quad (6.15)$$

donde:

- L_e es la distancia en metros en flexión positiva entre puntos de momento nulo; para vigas continuas típicas, L_e podrá tomarse como muestra la figura A30.5.1
- n_f es el número de conectadores necesarios para una conexión total a rasante para esa longitud de viga de acuerdo con los apartados 6.6.1.1(13) y 6.6.2.2(2)
- n es el número de conectadores dispuestos en la misma longitud.

(2) Para secciones de acero en las que el área del ala inferior es mayor que la del ala superior, pero no más de tres veces, el límite de η podrá determinarse de las expresiones (6.12) a (6.15) por interpolación lineal.

(3) Los pernos conectadores podrán considerarse dúctiles en un rango mayor de luces que las dadas en el punto (1) cuando:

- a) los pernos tengan una longitud total tras la soldadura no menor que 76 mm y un vástago de diámetro nominal de 19 mm,
- b) el perfil de acero sea I o H laminado o soldado con alas iguales,
- c) la losa de hormigón sea mixta con chapa de acero nervada perpendicular a la viga y los nervios de hormigón continuos sobre ésta,
- d) haya un perno por nervio de la chapa, o centrado en el nervio o alternados a los lados izquierdo y derecho de los nervios a lo largo de la longitud del vano,
- e) para la chapa nervada se cumpla que $b_0/h_p \geq 2$ y $h_p \leq 60$ mm, con la notación indicada en la figura A30.6.13 y
- f) la fuerza N_c sea calculada de acuerdo con el método simplificado dado en la figura A30.6.5.

Cuando estas condiciones se cumplan, la relación η deberá cumplir:

$$L_e \leq 25: \quad \eta \geq 1 - \left(\frac{355}{f_y}\right)(1,0 - 0,04L_e) \quad \eta \geq 0,4 \quad (6.16)$$

$$L_e > 25: \quad \eta \geq 1 \quad (6.17)$$

NOTA: Los requisitos del apartado 6.6.1.2 se han obtenido para separaciones uniformes entre conectadores.

6.6.1.3 Separación entre los conectadores en vigas para edificación

(1) Los conectadores deberán separarse a lo largo de la viga de modo que transmitan el esfuerzo rasante y eviten la separación entre hormigón y acero, considerando una distribución apropiada de los esfuerzos rasantes de cálculo.

(2) En voladizos y zonas de momento negativo de vigas continuas, la armadura traccionada deberá adaptarse a la separación de los conectadores y deberá anclarse adecuadamente.

(3) Los conectadores dúctiles podrán separarse uniformemente a lo largo de la longitud entre secciones críticas adyacentes definidas en el apartado 6.1.1, siempre que:

- toda sección crítica en el vano en cuestión sea de Clase 1 o 2,
- η cumpla el límite dado en el apartado 6.6.1.2, y
- el momento resistente plástico de la sección mixta no supere en 2,5 veces el momento resistente plástico del perfil de acero.

(4) Si el momento resistente plástico supera en 2,5 veces el momento resistente plástico del perfil de acero, deberán hacerse comprobaciones adicionales para la adecuación de la conexión a rasante, aproximadamente en los puntos intermedios entre las secciones críticas adyacentes.

(5) El número requerido de conectadores podrá distribuirse entre los puntos de máximo momento positivo y un apoyo adyacente o punto de máximo momento negativo, conforme al rasante calculado por la teoría elástica de las cargas consideradas. Cuando se hace esto, no serán necesarias más comprobaciones adicionales de la idoneidad de la conexión a rasante.

6.6.2 Esfuerzo rasante en vigas de edificación

6.6.2.1 Vigas en las que se utiliza la teoría elástica o no lineal para la resistencia de una o más secciones transversales

(1) Si se aplica la teoría no lineal o elástica a las secciones transversales, el esfuerzo rasante deberá determinarse de acuerdo con los apartados 6.2.1.4 o 6.2.1.5, respectivamente.

6.6.2.2 Vigas en las que se utiliza la teoría plástica para la resistencia de las secciones transversales

(1) El rasante total de cálculo deberá determinarse conforme a la resistencia a flexión de cálculo, teniendo en cuenta las diferencias en los esfuerzos axiales en el hormigón o en el acero estructural entre los extremos de la longitud crítica.

(2) Para conexiones totales a rasante, deberán seguirse los apartados 6.2.1.2 o 6.3.2, según proceda.

(3) Para conexiones parciales a rasante, deberán seguirse los apartados 6.2.1.3 o 6.3.2, según proceda.

6.6.3 Pernos conectadores en las losas macizas y el hormigón de revestimiento

6.6.3.1 Resistencia de cálculo

(1) La resistencia a cortante de cálculo de un perno con soldadura automática de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 14555 deberá determinarse como el menor valor entre:

$$P_{Rd} = \frac{0,8f_u\pi d^2/4}{\gamma_V} \quad (6.18)$$

o:

$$P_{Rd} = \frac{0,29\alpha d^2 \sqrt{f_{ck}E_{cm}}}{\gamma_V} \quad (6.19)$$

con:

$$\alpha = 0,2 \left(\frac{h_{sc}}{d} + 1 \right) \quad \text{para } 3 \leq h_{sc}/d \leq 4 \quad (6.20)$$

$$\alpha = 1 \quad \text{para } h_{sc}/d > 4 \quad (6.21)$$

donde:

γ_V	es el coeficiente parcial de seguridad, cuyo valor será 1,25
d	es el diámetro del vástago del perno, $16 \text{ mm} \leq d \leq 25 \text{ mm}$
f_u	es la resistencia a tracción última específica del material del perno pero no superior a 500 N/mm^2
f_{ck}	es la resistencia a compresión cilíndrica característica del hormigón a la edad considerada, de densidad no inferior a 1.750 kg/m^3
h_{sc}	es la altura nominal total del perno.

(2) Los anillos de soldadura deberán cumplir con los requisitos establecidos en la norma UNE-EN ISO 13918.

(3) Cuando los pernos estén dispuestos de tal forma que puedan aparecer fuerzas de rotura en la dirección del espesor de la losa, el punto (1) no es de aplicación.

6.6.3.2 Influencia de la tracción en la resistencia a rasante

(1) Cuando los pernos conectadores se encuentren sometidos a esfuerzos de tracción además del rasante, deberá calcularse la fuerza a tracción de cálculo por cada perno, F_{ten} .

(2) Si $F_{ten} \leq 0,1P_{Rd}$, siendo P_{Rd} es la resistencia a cortante de cálculo definida en 6.6.3.1, el esfuerzo a tracción podrá despreciarse.

(3) Si $F_{ten} > 0,1P_{Rd}$, la conexión no entra en el alcance de este Código Estructural.

6.6.4 Resistencia de cálculo de los pernos utilizados con chapas nervadas en edificación

6.6.4.1 Chapas nervadas paralelas a las vigas de apoyo

(1) Los pernos se disponen en la región de hormigón con forma de nervios, véase la figura A30.6.12. Cuando la chapa sea continua en toda la viga, el ancho del nervio b_0 será igual a la anchura de la corruga como indica la figura A30.9.2. Cuando la chapa no sea continua, b_0 se definirá de forma similar como indica la figura A30.6.12. El canto del nervio deberá tomarse como h_p , el canto total de la chapa excluyendo el canto del nervio.

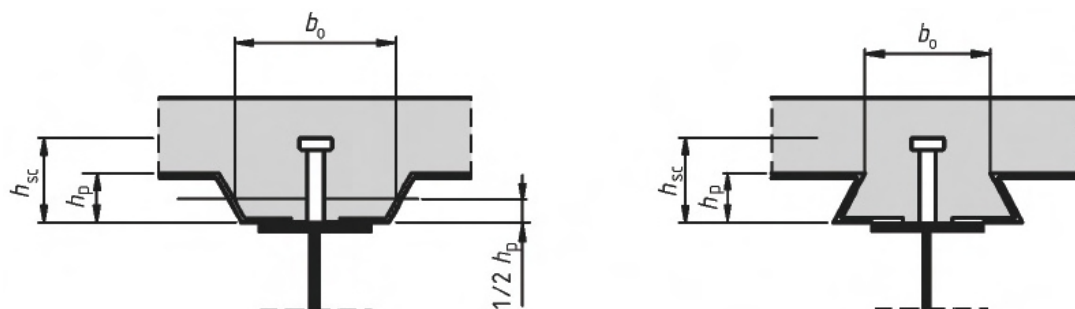


Figura A30.6.12 Viga con chapa nervada paralela a la viga

(2) La resistencia a rasante de cálculo deberá tomarse como la resistencia en una losa maciza, véase el apartado 6.6.3.1, multiplicada por un coeficiente de reducción k_l dado por la siguiente expresión:

$$k_l = 0,6 \frac{b_0}{h_p} \left(\frac{h_{sc}}{h_p} - 1 \right) \leq 1,0 \quad (6.22)$$

donde:

h_{sc} es la altura total del perno, pero no superior a $h_p + 75 \text{ mm}$.

(3) Cuando la chapa no sea continua en toda la viga, y no se ancle apropiadamente a la viga, esta cara del nervio y su armadura deberá cumplir con el apartado 6.6.5.4.

6.6.4.2 Chapas nervadas transversales a las vigas de apoyo

(1) Siempre que se cumplan las condiciones dadas en (2) y (3), la resistencia a rasante de cálculo deberá tomarse como la resistencia en una losa maciza, calculada como establece el apartado 6.6.3.1 (salvo que f_u no supere los 450 N/mm^2) multiplicado por el coeficiente de reducción k_t dado por:

$$k_t = \frac{0,7}{\sqrt{n_r}} \frac{b_0}{h_p} \left(\frac{h_{sc}}{h_p} - 1 \right) \quad (6.23)$$

donde:

n_r es el número de pernos conectores en un nervio en la intersección de una viga, no más de dos en total; el resto de los símbolos se definen en la figura A30.6.13.

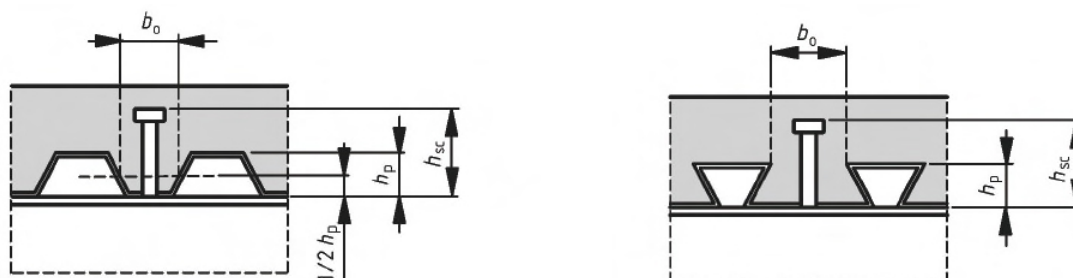


Figura A30.6.13 Viga con chapa de acero perfilado transversal a la viga

(2) El coeficiente k_t no deberá tomarse mayor que el valor correspondiente de $k_{t,max}$ indicado en la tabla A30.6.2.

(3) Los valores para k_t dados en (1) y (2) son de aplicación siempre que:

- los conectores se dispongan en los nervios con una altura h_p no superior a 85 mm y con una anchura b_0 no menor que h_p , y

- para soldaduras que atraviesen la chapa nervada, el diámetro de los pernos no será superior a 20 mm, o
- cuando se dejen agujeros para el paso del perno, el diámetro de los pernos no será superior a 22 mm.

Tabla A30.6.2 Límites superiores $k_{t,max}$ para el coeficiente de reducción k_t

Número de pernos conectadores por nervio	Espesor t de la chapa (mm)	Pernos de diámetro no superior a 20 mm y soldados a través de las chapas de acero nervado	Chapas nervadas con agujeros y pernos de 19 mm o 22 mm de diámetro
$n_r = 1$	$\leq 1,0$	0,85	0,75
	$> 1,0$	1,0	0,75
$n_r = 2$	$\leq 1,0$	0,70	0,60
	$> 1,0$	0,80	0,60

6.6.4.3 Cargas biaxiales en los conectadores

(1) Cuando los conectadores se dispongan para proporcionar una acción mixta tanto para una viga como para una losa mixta, la combinación de fuerzas actuantes en el perno deberá cumplir lo siguiente:

$$\frac{F_l^2}{P_{l,Rd}^2} + \frac{F_t^2}{P_{t,Rd}^2} \leq 1 \quad (6.24)$$

donde:

F_l es la fuerza longitudinal de cálculo generada por la acción mixta en la viga

F_t es la fuerza transversal de cálculo generada por la acción mixta en la losa, véase el apartado 9

$P_{l,Rd}$ y $P_{t,Rd}$ son las resistencias de cálculo a rasante correspondientes al perno.

6.6.5 Disposiciones constructivas de la conexión a rasante e influencia de la ejecución

6.6.5.1 Resistencia a al separación

(1) La superficie de un conectador que resiste fuerzas de separación (por ejemplo, la cara inferior de la cabeza de un perno) deberá estar no menos de 30 mm por encima de la armadura inferior, véase la figura A30.6.14.

6.6.5.2 Recubrimiento y hormigonado en edificación

(1) La disposición constructiva de los conectadores deberá ser tal que el hormigón pueda compactarse adecuadamente alrededor de la base del conectador.

(2) Si se requiere recubrimiento sobre el conectador, el valor nominal deberá ser el mayor de:

a) 20 mm, o

b) el valor recomendado en el 19, tabla A19.4.4 para armaduras pasivas, menos 5 mm.

(3) Si no se requiere recubrimiento sobre el conector, éste podrá colocarse enrasado con la cara superior de la losa de hormigón.

(4) En la ejecución, deberán definirse tiempos y fases del hormigonado de tal forma que el hormigón endurecido no se dañe como resultado de una acción mixta limitada producida por la deformación de las vigas de acero bajo las operaciones de hormigonado. Cuando sea posible, la deformación no deberá imponerse en la conexión a rasante hasta que el hormigón no haya alcanzado una resistencia en probeta cilíndrica de al menos 20 N/mm^2 .

6.6.5.3 Armadura local de la losa

(1) Cuando la conexión a rasante sea adyacente al borde longitudinal de la losa de hormigón, la armadura transversal dispuesta de acuerdo con el apartado 6.6.6 debe anclarse completamente en el hormigón situado entre el borde de la losa y la fila contigua de conectores.

(2) Para evitar la rotura longitudinal de la losa de hormigón producida por los conectores, deben aplicarse las siguientes recomendaciones adicionales cuando la distancia desde el borde del ala de hormigón al eje de la fila más cercana de conectores sea inferior a 300 mm :

- la armadura transversal debe sustituirse por barras en U dispuestas alrededor de los conectores,
- cuando se empleen pernos con cabeza como conectores, la distancia desde el borde del ala de hormigón al centro del perno más cercano no debe ser inferior a $6d$, donde d es el diámetro nominal del perno, y las barras en U no deben tener un diámetro inferior a $0,5d$, y
- las barras en U deben disponerse lo más bajo posible siempre que se garantice un recubrimiento inferior suficiente.

(3) En el extremo de un voladizo mixto, debe disponerse armadura local suficiente para transmitir los esfuerzos de los conectores a la armadura longitudinal.

6.6.5.4 Nervios distintos de los constituidos por chapa nervada

(1) Cuando haya un nervio de hormigón entre la sección de acero y la cara inferior de la losa de hormigón, las caras laterales del nervio deben quedar fuera de una línea trazada a 45° desde el borde exterior del conector, véase la figura A30.6.14.

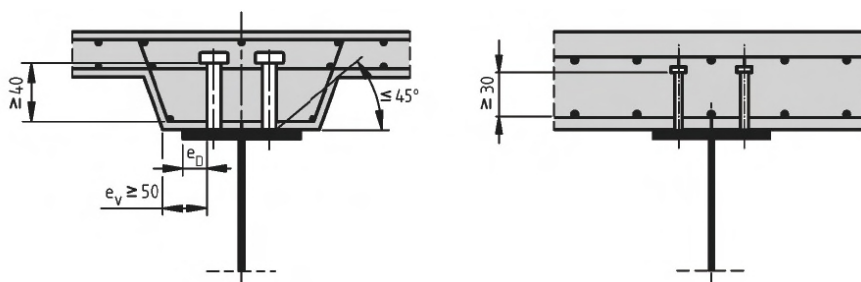


Figura A30.6.14 Disposición constructiva

(2) El recubrimiento nominal de hormigón desde la cara lateral del nervio hasta el conector no debe ser inferior a 50 mm .

(3) Deben disponerse en el nervio las suficientes barras de armadura transversal, para cumplir los requisitos del apartado 6.6.6, a no menos de 40 mm libres bajo la superficie del conector que resiste el levantamiento.

6.6.5.5 Separación de los conectadores

(1) Cuando se suponga en el cálculo que la estabilidad, bien del elemento de acero o bien del de hormigón, se asegura mediante la conexión entre ambos, la separación entre los conectadores debe ser lo suficientemente pequeña como para que esta hipótesis sea válida.

(2) Cuando se suponga que el ala de acero comprimida es de Clase 1 o 2, a causa del arriostramiento de los conectadores, que en otro caso sería de una Clase 3 ó 4, la separación entre centros de conectadores en la dirección de la compresión no debe ser superior que los límites siguientes:

- cuando la losa esté en contacto a lo largo de toda la longitud del ala (por ejemplo, losa maciza): $22t_f\sqrt{235/f_y}$;
- cuando la losa no esté en contacto a lo largo de toda la longitud del ala (por ejemplo, una losa con nervios perpendiculares a la viga): $15t_f\sqrt{235/f_y}$;

donde:

t_f es el espesor del ala

f_y es el límite elástico nominal del ala en N/mm^2 .

Además, la distancia libre desde el borde del ala comprimida a la fila de conectadores más cercana no debe ser superior a $9t_f\sqrt{235/f_y}$.

(3) En edificación, la máxima separación entre centros de conectadores no debe ser mayor que seis veces el espesor total de la losa ni que 800 mm.

6.6.5.6 Dimensiones del ala de acero

(1) El espesor de la chapa de acero o el ala donde se suelda el conectador debe ser suficiente para permitir una adecuada soldadura y la apropiada transmisión de la carga desde el conectador a la chapa sin que se produzca un fallo local o deformación excesiva.

(2) En edificación, la distancia e_D entre el borde de un conectador y el borde del ala de la viga a la que está soldado, véase figura A30.6.14, no debe ser inferior a 20 mm.

6.6.5.7 Pernos conectadores

(1) La longitud total de un perno no debe ser inferior a $3d$, donde d es el diámetro del vástago.

(2) La cabeza debe tener un diámetro no inferior a $1,5d$ y un espesor no inferior a $0,4d$.

(3) Para elementos traccionados y sometidos a cargas de fatiga, el diámetro de un perno soldado no debe superar 1,5 veces el espesor del ala a la que está soldado, salvo que se disponga de información de ensayos que establezcan la resistencia a fatiga del perno como conectador. Esto también es de aplicación a pernos situados directamente en el alma.

(4) La separación entre pernos en la dirección del esfuerzo rasante no debe ser inferior a $5d$; la separación en la dirección transversal al esfuerzo rasante no debe ser inferior a $2,5d$ en losas macizas y $4d$ en otros casos.

(5) Salvo que los pernos se dispongan directamente en el alma, el diámetro de un perno soldado no debe ser superior a 2,5 veces el espesor de la parte a la que está soldado, salvo que se disponga de información de ensayos que establezcan la resistencia del perno como elemento conectador.

6.6.5.8 Pernos conectadores en chapas nervadas en edificación

- (1) La altura nominal de un conectador deberá extenderse no menos que $2d$ sobre la parte superior de la chapa nervada, donde d es el diámetro del vástago.
- (2) El ancho mínimo de las corrugas que se van a rellenar de hormigón no deberá ser menor que 50 mm.
- (3) Cuando la chapa sea tal que los pernos no puedan disponerse en el centro del corrugado, deberán disponerse alternativamente a ambos lados del corrugado, a lo largo de la longitud del vano.

6.6.6 Rasante en losas de hormigón

6.6.6.1 Generalidades

- (1) La armadura transversal en la losa deberá dimensionarse para el Estado Límite Último para evitar el fallo prematuro por rasante o roturas longitudinales.
- (2) La tensión de rasante de cálculo para cualquier superficie susceptible de fallar por rasante en la losa v_{Ed} no deberá superar la resistencia a rasante de cálculo de la superficie de rasante considerada.
- (3) La longitud de la superficie de rasante b-b mostrada en la figura A30.6.15 deberá tomarse igual a $2h_{sc}$ más el diámetro de la cabeza cuando los pernos conectadores se colocan en fila o al tresbolillo, o igual a $(2h_{sc} + s_t)$ más el diámetro de la cabeza del perno conectador si se disponen en parejas, donde h_{sc} es la altura del perno y s_t es la separación transversal entre centros de conectadores.
- (4) El rasante de cálculo por unidad de longitud de la viga en una superficie de rasante deberá determinarse de acuerdo con el apartado 6.6.2 y ser coherente con el dimensionamiento y separación de los conectadores. Podrá tenerse en cuenta la variación de rasante en el ancho del ala de hormigón.
- (5) Para cada tipo de superficie considerada, la tensión de rasante de cálculo v_{Ed} deberá determinarse a partir del rasante de cálculo por unidad de longitud de la viga, considerando el número de planos de rasante y la longitud de la superficie de rasante.

6.6.6.2 Resistencia a rasante de cálculo

- (1) La resistencia de cálculo a rasante del ala de hormigón (planos de rasante $a - a$ mostrados en la figura A30.6.15) deberá determinarse de acuerdo con el apartado 6.2.4 del Anejo 19.
- (2) En ausencia de cálculos más precisos, la resistencia de cálculo a rasante de cualquier superficie susceptible de fallar a rasante en el ala o nervio podrá determinarse según el apartado 6.2.4(4) del Anejo 19. Para una superficie de transmisión de rasante alrededor de los conectadores (como la superficie $b - b$ en la figura A30.6.15), la dimensión h_f deberá tomarse como la longitud de la superficie de transmisión de rasante.
- (3) La armadura transversal eficaz por unidad de longitud, A_{sf}/s_f en el Anejo 19, deberá ser como se muestra en la figura A30.6.15, en la que A_b , A_t y A_{bh} son áreas de armadura por unidad de longitud de la viga, anclada de acuerdo con el apartado 8.4 del Anejo 19 para la armadura longitudinal.
- (4) Cuando se utilice una combinación de elementos prefabricados y de hormigón "*in situ*", la resistencia a rasante deberá determinarse de acuerdo con el apartado 6.2.5 del Anejo 19.

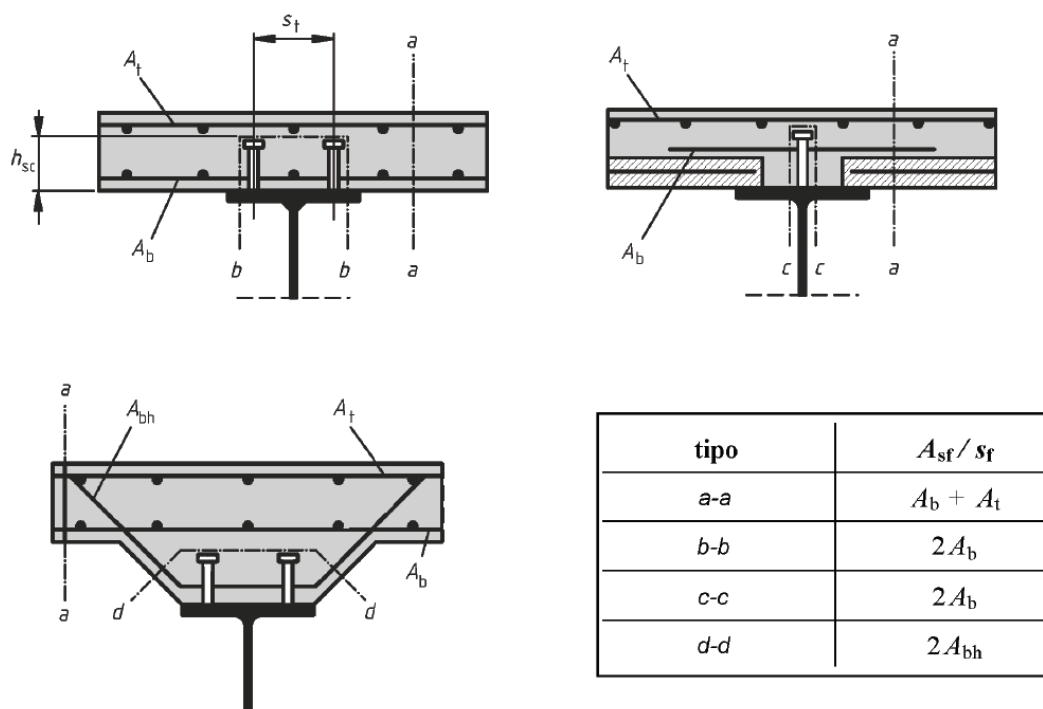


Figura A30.6.15 Superficies potenciales de rotura a rasante

6.6.6.3 Armadura transversal mínima

(1) El área mínima de armadura deberá determinarse de acuerdo con el apartado 9.2.2(5) del Anejo 19 utilizando las definiciones adecuadas a la armadura transversal.

6.6.6.4 Rasante y armadura transversal en vigas de edificación

(1) Cuando se utilice chapa de acero nervada y la superficie de rasante cruce el canto de la losa (como en la superficie a-a en la figura A30.6.16), la dimensión de h_f deberá tomarse como igual al espesor del hormigón sobre la chapa.

(2) Cuando se disponga chapa nervada transversal a la viga y la resistencia de cálculo de los pernos se determine utilizando el coeficiente de reducción adecuado k_t como se indica en el apartado 6.6.4.2, no será necesario considerar superficies de rasante del tipo b-b de la figura A30.6.16.

(3) Salvo que se justifique mediante ensayos, para las superficies de tipo c-c de la figura A30.6.16, el canto de la chapa no deberá incluirse en h_f .

(4) Cuando la chapa nervada con una conexión por engarce mecánico o por fricción con nervios transversales a la viga, sea continua a lo largo del ala superior de la viga de acero, se podrá considerar su contribución a la armadura transversal para una superficie de rasante de tipo a-a, sustituyendo la expresión (6.21) del apartado 6.2.4(4) del Anejo 19 por:

$$\frac{A_{sf}f_{yd}}{s_f} + A_{pe}f_{yp,d} > v_{Ed}h_f/\cot\theta \quad (6.25)$$

donde:

A_{pe}

es el área eficaz de la sección de la chapa nervada por unidad de longitud de la viga, véase el apartado 9.7.2(3); en chapas con agujeros, deberá utilizarse el área neta

$f_{yp,d}$ es el límite elástico de cálculo.

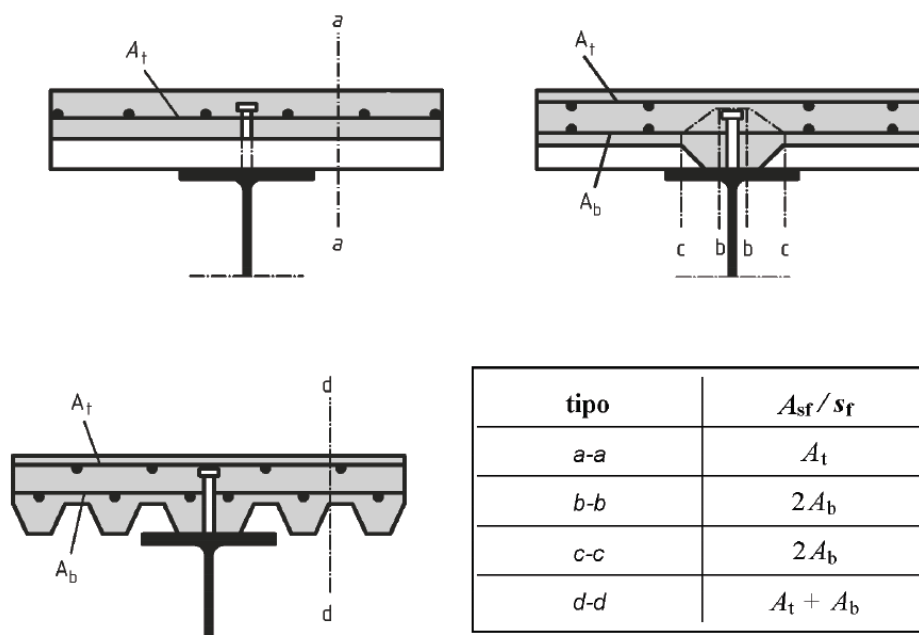


Figura A30.6.16 Superficies típicas susceptibles de fallar por cortante cuando se usan chapas nervadas

(5) Cuando la chapa nervada con los nervios transversales a la viga sea discontinua a lo largo del ala superior de la viga de acero y los pernos conectadores estén soldados a la viga de acero directamente a través de la chapa nervada, el término $A_{pe}f_{yp,d}$ en la expresión (6.25) deberá sustituirse por:

$$P_{pb,Rd}/s \quad \text{si} \quad \leq A_{pe}f_{yp,d} \quad (6.26)$$

donde:

$P_{pb,Rd}$ es la capacidad resistente de cálculo de un perno soldado a través de la chapa de acuerdo con el apartado 9.7.4

s es la separación longitudinal entre centros de pernos eficaces en el anclaje de la chapa.

(6) Con la chapa nervada, el requisito de armadura mínima se refiere al área de hormigón sobre la chapa.

6.7 Pilares mixtos y elementos mixtos comprimidos

6.7.1 Generalidades

(1) Este apartado 6.7 se aplica al cálculo de pilares mixtos y elementos mixtos comprimidos con secciones embebidas en hormigón, secciones parcialmente embebidas y tubos rectangulares o circulares rellenos de hormigón, véase la figura A30.6.17.

(2) Este apartado es de aplicación para pilares y elementos a compresión con aceros de tipo S235 a S460 y hormigón convencional de resistencia característica f_{ck} 20 N/mm² a f_{ck} 50 N/mm².

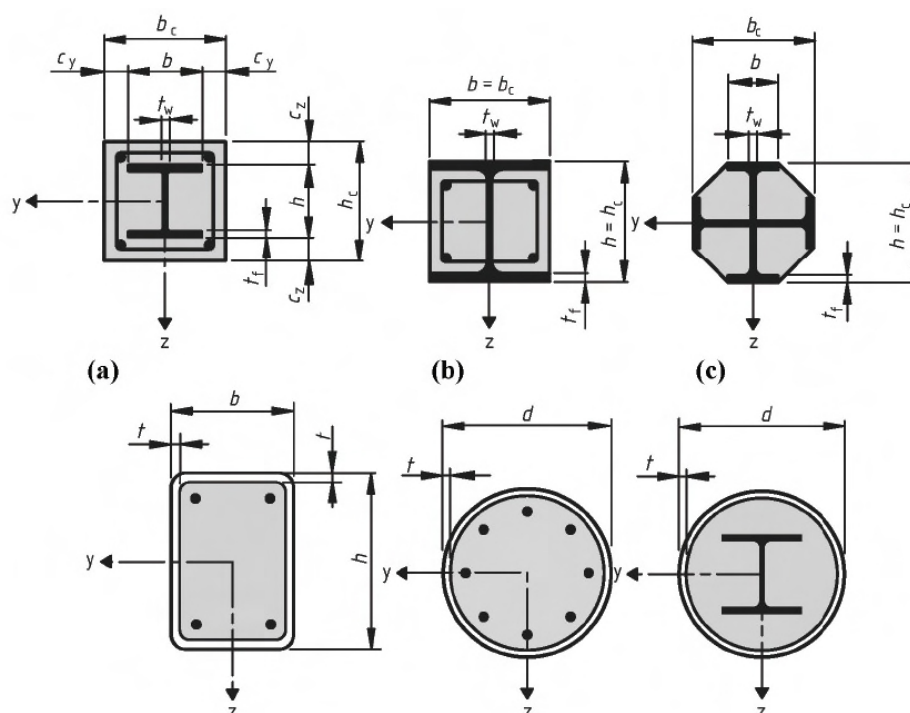


Figura A30.6.17 Secciones típicas de pilares mixtos y notación

(3) Este apartado es de aplicación para pilares aislados, pilares mixtos y elementos mixtos comprimidos en estructuras aporticadas en las que el resto de los elementos estructurales sean mixtos o de acero.

(4) El coeficiente de contribución del acero δ debe cumplir la siguiente condición:

$$0,2 \leq \delta \leq 0,9 \quad (6.27)$$

donde δ se define en el apartado 6.7.3.3(1).

(5) Los pilares mixtos o los elementos comprimidos de cualquier sección deben comprobarse a:

- resistencia del elemento de acuerdo con los apartados 6.7.2 o 6.7.3,
- resistencia a la abolladura de acuerdo con los puntos (8) y (9) siguientes,
- introducción de cargas de acuerdo con el apartado 6.7.4.2, y
- resistencia a rasante entre elementos de acero y hormigón de acuerdo con el apartado 6.7.4.3.

(6) Se dan dos métodos de cálculo:

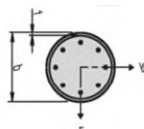
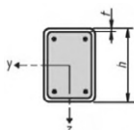
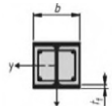
- un método general en el apartado 6.7.2 cuyo alcance incluye elementos con secciones no simétricas o de sección variable a lo largo del pilar, y
- un método simplificado en el apartado 6.7.3 para elementos con secciones doblemente simétricas y de sección constante a lo largo de la longitud del elemento.

(7) Para elementos mixtos comprimidos sometidos a momentos flectores y fuerzas normales resultantes de acciones independientes, el coeficiente parcial de seguridad γ_F para estos esfuerzos que conducen a un aumento de la resistencia debe reducirse un 20%.

(8) Deberá considerarse en el cálculo la influencia en la resistencia de la abolladura de la sección de acero.

(9) Podrán despreciarse los efectos de la abolladura para secciones de acero totalmente embebidas, de acuerdo con el apartado 6.7.5.1(2) y para otros tipos de secciones, siempre que no se superen los valores máximos de la tabla A30.6.3.

Tabla A30.6.3 Valores máximos de (d/t) , (h/t) y (b/t_f) con f_y en N/mm^2

Sección		$\max\left(\frac{d}{t}\right)$, $\max\left(\frac{h}{t}\right)$ y $\max\left(\frac{b}{t_f}\right)$
Secciones huecas circulares de acero		$\max\left(\frac{d}{t}\right) = 90 \frac{235}{f_y}$
Secciones huecas rectangulares de acero		$\max\left(\frac{h}{t}\right) = 52 \sqrt{\frac{235}{f_y}}$
Secciones en I parcialmente embebidas		$\max\left(\frac{b}{t_f}\right) = 44 \sqrt{\frac{235}{f_y}}$

6.7.2 Método general de cálculo

(1) El dimensionamiento de la estabilidad estructural deberá tener en cuenta los efectos de segundo orden incluyendo las tensiones residuales, las imperfecciones geométricas, la inestabilidad local, la fisuración del hormigón, la fluencia y la retracción del hormigón y la plastificación de acero estructural y de la armadura. El dimensionamiento deberá garantizar que la inestabilidad no se produce para la combinación de acciones más desfavorable en los Estados Límite Últimos y que la resistencia de las secciones individuales sometidas a flexión, fuerzas longitudinales y cortantes no se superan.

(2) Los efectos de segundo orden deberán considerarse en cualquier dirección en la que pueda producirse el fallo, si afectan de forma significativa a la estabilidad estructural.

(3) Los esfuerzos deberán determinarse mediante un análisis elasto-plástico.

(4) Podrá suponerse que las secciones planas permanecen planas. Entre los componentes de acero y hormigón del elemento, podrá suponerse una acción mixta completa hasta el fallo.

(5) Deberá despreciarse la resistencia a tracción del hormigón. Podrá tenerse en cuenta la influencia de la contribución del hormigón entre fisuras (*tension stiffening*) en la resistencia a flexión.

(6) Los efectos de la retracción y la fluencia deberán considerarse si pueden reducir la estabilidad estructural de forma significativa.

(7) Por simplificación, los efectos de fluencia y retracción podrán despreciarse, si el aumento de momentos de primer orden debido a la deformación de fluencia y al esfuerzo axial resultante de cargas permanentes no supera el 10%.

(8) Deberá aplicarse el siguiente diagrama tensión-deformación en el análisis no lineal:

- para el hormigón comprimido el indicado en el apartado 3.1.5 del Anejo 19,
- para el acero de la armadura pasiva el indicado en el apartado 3.2.7 del Anejo 19,
- para el acero estructural el indicado en el apartado 5.4.3(4) del Anejo 22.

(9) Por simplificación, en vez del efecto de tensiones residuales e imperfecciones geométricas, podrán utilizarse imperfecciones de arco iniciales equivalentes (imperfecciones del elemento) de acuerdo con la tabla A30.6.5.

6.7.3 Métodos simplificados de cálculo

6.7.3.1 Generalidades y alcance

(1) El alcance de este método simplificado se limita a elementos de sección doblemente simétrica y de sección constante a lo largo del elemento con perfiles de acero laminado, conformados en frío o armados. El método simplificado no es de aplicación si el elemento de acero estructural está formado por dos o más secciones inconexas. La esbeltez relativa $\bar{\lambda}$ definida en el apartado 6.7.3.3 debe cumplir la siguiente condición:

$$\bar{\lambda} \leq 2,0 \quad (6.28)$$

(2) Para una sección de acero totalmente embebida, véase la figura A30.6.17 (a), los límites para el espesor máximo del recubrimiento de hormigón que pueden emplearse en el cálculo son:

$$\text{máx. } c_z = 0,3h \quad \text{máx. } c_y = 0,4b \quad (6.29)$$

(3) La armadura longitudinal que se puede emplear en el cálculo no debe superar el 6% del área de hormigón.

(4) El cociente entre el canto y el ancho de la sección mixta debe estar dentro de los límites 0,2 y 5,0.

6.7.3.2 Resistencia de las secciones transversales

(1) La resistencia plástica a compresión $N_{pl,Rd}$ de una sección mixta debe calcularse sumando las resistencias plásticas de sus componentes:

$$N_{pl,Rd} = A_a f_{yd} + 0,85 A_c f_{cd} + A_s f_{sd} \quad (6.30)$$

La expresión (6.30) es de aplicación para secciones de acero embebidas o parcialmente embebidas en hormigón. Para secciones de acero rellenas de hormigón se puede sustituir el coeficiente 0,85 por 1,0.

(2) La resistencia de una sección a flexión compuesta y la correspondiente curva de interacción se pueden calcular suponiendo una distribución de tensiones rectangular como la que se muestra en la figura A30.6.18, considerando el esfuerzo cortante de cálculo V_{Ed} de acuerdo con el punto (3). Deberá despreciarse la resistencia a tracción del hormigón.

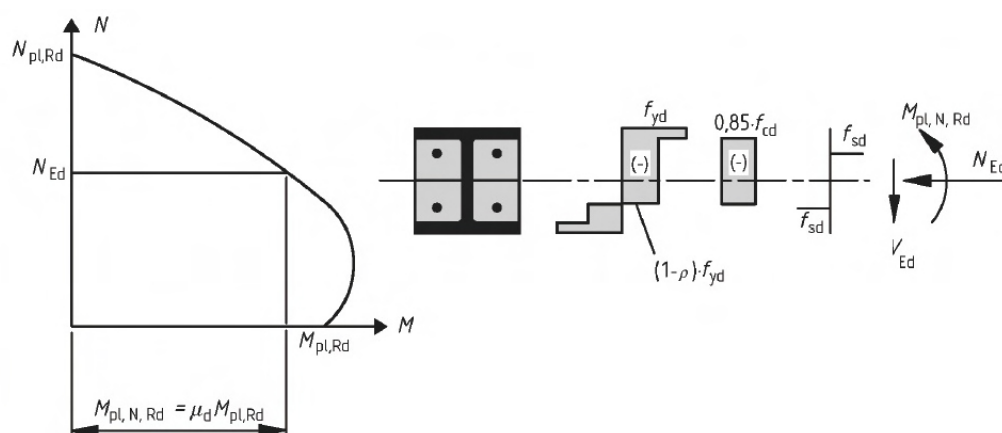


Figura A30.6.18 Curva de interacción para flexión compuesta

(3) Debe considerarse la influencia de los esfuerzos cortantes en los esfuerzos a flexión y axil al determinar la curva de interacción, si el esfuerzo cortante $V_{a,Ed}$ de la sección de acero supera el 50% de la resistencia a cortante de cálculo $V_{pl,a,Rd}$ de la sección de acero, véase el apartado 6.2.2.2.

Cuando $V_{a,Ed} > 0,5V_{pl,a,Rd}$, debe tenerse en cuenta la influencia del cortante en la resistencia a flexión compuesta mediante una resistencia reducida del acero $(1 - \rho)f_{yd}$ en el área de cortante A_V de acuerdo con el apartado 6.2.2.4(2) y la figura A30.6.18.

La resistencia a cortante $V_{c,Ed}$ de la parte de hormigón armado debe comprobarse de acuerdo con el apartado 6.2 del Anejo 19.

(4) Salvo que se utilice un análisis más preciso, V_{Ed} puede distribuirse en $V_{a,Ed}$ actuando sobre el acero estructural y $V_{c,Ed}$ actuando sobre la sección de hormigón armado mediante:

$$V_{a,Ed} = V_{Ed} \frac{M_{pl,a,Rd}}{M_{pl,Rd}} \quad (6.31)$$

$$V_{c,Ed} = V_{Ed} - V_{a,Ed} \quad (6.32)$$

donde:

$M_{pl,a,Rd}$ es el momento plástico resistente de la sección de acero, y

$M_{pl,Rd}$ es el momento plástico resistente de la sección mixta.

Por simplificación, puede suponerse que V_{Ed} actúa únicamente en la sección de acero estructural.

(5) Como simplificación, la curva de interacción puede remplazarse por un diagrama poligonal (la línea discontinua de la figura A30.6.19). La figura A30.6.19 muestra un ejemplo de distribución plástica de tensiones de una sección totalmente embebida para los puntos A a D. $N_{pm,Rd}$ debe tomarse como $0,85f_{cd}A_c$ para secciones total y parcialmente embebidas en hormigón, véanse las figuras 6.17(a) – (c), y como $f_{cd}A_c$ para secciones rellenas de hormigón, véanse las figuras 6.17(d) – (f).

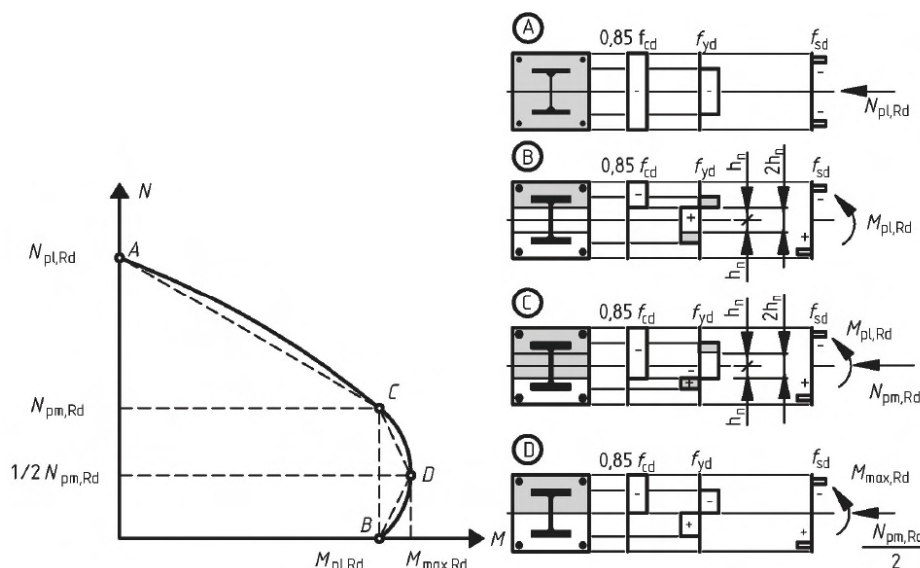


Figura A30.6.19 Curva de interacción simplificada y sus distribuciones de tensiones correspondientes

(6) Para tubos de sección circular rellenos de hormigón, debe considerarse el aumento de la resistencia del hormigón producida por el confinamiento, siempre que la esbeltez relativa $\bar{\lambda}$ definida en el apartado 6.7.3.3 no supere a 0,5 y $e/d < 0,1$, donde e es la excentricidad de la carga dada por

M_{Ed}/N_{Ed} y d es el diámetro exterior del pilar. La resistencia plástica a compresión puede calcularse entonces a partir de la siguiente expresión:

$$N_{pl,Rd} = \eta_a A_a f_{yd} + A_c f_{cd} \left(1 + \eta_c \frac{t}{d} \frac{f_y}{f_{ck}} \right) + A_s f_{sd} \quad (6.33)$$

donde:

t es el espesor de la pared del tubo de acero.

Para elementos con $e = 0$, los valores $\eta_a = \eta_{a0}$ y $\eta_c = \eta_{c0}$ se dan en las siguientes expresiones:

$$\eta_{a0} = 0,25(3 + 2\bar{\lambda}) \quad (\text{si } \leq 1,0) \quad (6.34)$$

$$\eta_{c0} = 4,9 - 18,5\bar{\lambda} + 17\bar{\lambda}^2 \quad (\text{si } \geq 0) \quad (6.35)$$

Para elementos a flexión compuesta con $0 < e/d \leq 0,1$, los valores de η_a y η_c deben determinarse según (6.36) y (6.37), donde η_{a0} y η_{c0} se dan en (6.34) y (6.35):

$$\eta_a = \eta_{a0} + (1 - \eta_{a0})(10e/d) \quad (6.36)$$

$$\eta_c = \eta_{c0}(1 - 10e/d) \quad (6.37)$$

Para $e/d > 0,1$, $\eta_a = 1,0$ y $\eta_c = 0$.

6.7.3.3 Resistencia eficaz a flexión, coeficiente de contribución del acero y esbeltez relativa

(1) El coeficiente de contribución del acero δ se define como:

$$\delta = \frac{A_a f_{yd}}{N_{pl,Rd}} \quad (6.38)$$

donde:

$N_{pl,Rd}$ es la resistencia plástica a compresión definida en el apartado 6.7.3.2(1).

(2) La esbeltez relativa $\bar{\lambda}$ en el plano de flexión considerado se da como:

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{N_{pl,Rk}}{N_{cr}}} \quad (6.39)$$

donde:

$N_{pl,Rk}$ es el valor característico de la resistencia plástica a compresión dado por (6.30) si, en vez de las resistencias de cálculo, se utilizan los valores característicos

N_{cr} es el axil elástico crítico para el modo de pandeo correspondiente, calculado con la rigidez a flexión eficaz $(EI)_{eff}$ determinada de acuerdo con los puntos (3) y (4).

(3) La determinación de la esbeltez relativa $\bar{\lambda}$ y del axil elástico crítico N_{cr} , el valor característico de la rigidez eficaz a flexión $(EI)_{eff}$ de una sección de un pilar mixto deberá calcularse como:

$$(EI)_{eff} = E_a I_a + E_s I_s + K_e E_{cm} I_c \quad (6.40)$$

donde:

K_e es un coeficiente de corrección que debe tomarse como 0,6

I_a , I_c e I_s son, respectivamente, los momentos de inercia de la sección de acero estructural, de la sección no fisurada de hormigón y de la armadura para el plano de flexión considerado.

(4) Deberá considerarse la influencia de los efectos diferidos sobre la rigidez elástica eficaz a flexión. El módulo de elasticidad del hormigón E_{cm} debe reducirse al valor $E_{c,eff}$ de acuerdo con la siguiente expresión:

$$E_{c,eff} = E_{cm} \frac{1}{1 + (N_{G,Ed}/N_{Ed})\varphi_t} \quad (6.41)$$

donde:

- φ_t es el coeficiente de fluencia de acuerdo con el apartado 5.4.2.2(2)
- N_{Ed} es el esfuerzo axial de cálculo
- $N_{G,Ed}$ es la parte permanente de este esfuerzo.

6.7.3.4 Métodos de análisis e imperfecciones de los elementos

(1) Para las comprobaciones de los elementos, el cálculo deberá basarse en un análisis elástico lineal de segundo orden.

(2) Para el cálculo de esfuerzos, el valor de cálculo de la rigidez eficaz a flexión $(EI)_{eff,II}$ deberá obtenerse de la siguiente expresión:

$$(EI)_{eff,II} = K_0(E_a I_a + E_s I_s + K_{e,II} E_{cm} I_c) \quad (6.42)$$

donde:

- $K_{e,II}$ es un coeficiente de corrección que debe tomarse como 0,5
- K_0 es un coeficiente de calibración que debe tomarse como 0,9.

Deben tenerse en cuenta los efectos diferidos de acuerdo con el apartado 6.7.3.3(4).

(3) No es necesario considerar los efectos de segundo orden cuando se aplique el apartado 5.2.1(3) y la carga crítica elástica se determine con la rigidez a flexión $(EI)_{eff,II}$ especificada en el punto (2).

(4) La influencia de las imperfecciones geométricas y estructurales podrán tenerse en cuenta considerando imperfecciones geométricas equivalentes. Las imperfecciones equivalentes del elemento para pilares mixtos se dan en la tabla A30.6.5, donde L es la longitud del pilar.

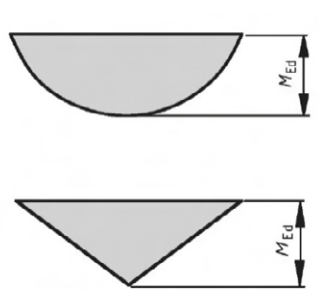
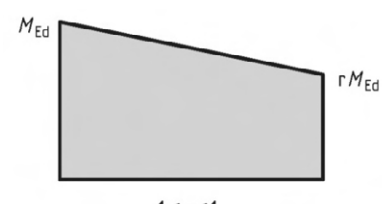
(5) Los efectos de segundo orden pueden considerarse en cualquier sección del soporte multiplicando el momento flector de cálculo de primer orden M_{Ed} por el coeficiente k dado por:

$$k = \frac{\beta}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,eff}}}, \quad \geq 1,0 \quad (6.43)$$

donde:

- $N_{cr,eff}$ es el axil crítico según el eje de estudio, obtenido considerando la rigidez eficaz a flexión especificada en el apartado 6.7.3.4(2), considerando como longitud eficaz la longitud del pilar
- β es el coeficiente para obtener un momento equivalente y viene dado en la tabla A30.6.4.

Tabla A30.6.4 Coeficiente β para la determinación de los momentos de cálculo de segundo orden

Distribución de momentos	Coeficiente de momentos β	Comentarios
	Momentos flectores de primer orden debidos a la imperfección del elemento o a la carga lateral: $\beta = 1,0$	M_{Ed} es el máximo momento flector despreciando los efectos de segundo orden
	Momentos en los extremos: $\beta = 0,66 + 0,44r$ Con $\beta \geq 0,44$	M_{Ed} y rM_{Ed} son los momentos en los extremos provenientes de los análisis globales de primer y segundo orden

6.7.3.5 Resistencia de los elementos comprimidos

(1) Los elementos sometidos a un estado de compresión simple podrán comprobarse utilizando un análisis de segundo orden de acuerdo con el apartado 6.7.3.6 teniendo en cuenta las imperfecciones geométricas.

(2) Como simplificación en elementos solicitados por una compresión axial, el axil de cálculo N_{Ed} deberá satisfacer:

$$\frac{N_{Ed}}{\chi N_{pl,Rd}} \leq 1,0 \quad (6.44)$$

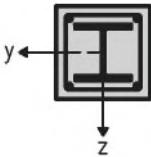
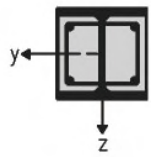
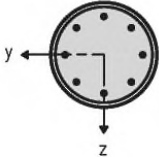
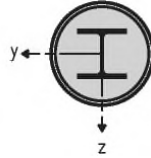
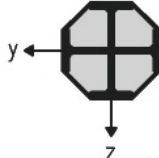
donde:

$N_{pl,Rd}$ es la resistencia plástica a compresión simple de la sección mixta de acuerdo con el apartado 6.7.3.2(1), considerando un f_{yd} afectado por el coeficiente parcial de seguridad γ_{M1} indicado en el apartado 6.1(1) del Anejo 22

χ es el coeficiente de reducción para el modo de pandeo pertinente, obtenido según lo dispuesto por el apartado 6.3.1.2 del Anejo 22 en función de la esbeltez relativa $\bar{\lambda}$ del soporte.

En la tabla A30.6.5 se indican las curvas de pandeo a considerar en el cálculo de soportes para diferentes tipos de secciones mixtas, siendo ρ_s la cuantía de armadura A_s/A_c .

Tabla A30.6.5 Curvas de pandeo e imperfecciones equivalentes para pilares mixtos

Sección	Límites	Eje de pandeo	Curva de pandeo	Imperfección del elemento
Secciones embebidas en hormigón 		y - y	b	L/200
		z - z	c	L/150
Secciones parcialmente embebidas en hormigón 		y - y	b	L/200
		z - z	c	L/150
Secciones de acero huecas circulares y rectangulares 	$\rho_s \leq 3\%$	Cualquiera	a	L/300
	$3\% < \rho_s \leq 6\%$	Cualquiera	b	L/200
Secciones circulares de acero huecas con un perfil en I adicional 		y - y	b	L/200
		z - z	b	L/200
Secciones parcialmente embebidas en hormigón con dobles T en cruz 		Cualquiera	b	L/200

6.7.3.6 Resistencia de los elementos sometidos a flexión compuesta

(1) Debe cumplirse la siguiente expresión basada en la curva de interacción determinada de acuerdo con el apartado 6.7.3.2 (2)–(5):

$$\frac{M_{Ed}}{M_{pl,N,Rd}} = \frac{M_{Ed}}{\mu_d M_{pl,Rd}} \leq \alpha_M \quad (6.45)$$

donde:

- M_{Ed} es el mayor de los momentos de los extremos y el máximo momento flector en la longitud del pilar, calculado de acuerdo con el apartado 6.7.3.4, incluyendo las imperfecciones y los efectos de segundo orden en caso necesario
- $M_{pl,N,Rd}$ es el momento plástico resistente concomitante con un esfuerzo axial N_{Ed} , dado por $\mu_d M_{pl,Rd}$, véase la figura A30.6.18
- $M_{pl,Rd}$ es el momento plástico resistente, representado por el punto B en la figura A30.6.19.

Para aceros con tipos comprendidos entre S235 y S355, ambos inclusive, el coeficiente α_M debe tomarse como 0,9 y para aceros de tipos entre S420 y S460 como 0,8.

(2) El valor de $\mu_d = \mu_{dy}$ o μ_{dz} , véase la figura A30.6.20, se refiere al valor de cálculo del momento plástico resistente $M_{pl,Rd}$ para el plano de flexión considerado. Deben utilizarse únicamente los valores de μ_d mayores de 1,0 cuando el momento flector M_{Ed} dependa directamente de la acción del esfuerzo axial N_{Ed} , por ejemplo, cuando el momento flector M_{Ed} resulte de una excentricidad del axil N_{Ed} . En otros casos, es necesaria una comprobación adicional de acuerdo con el apartado 6.7.1(7).

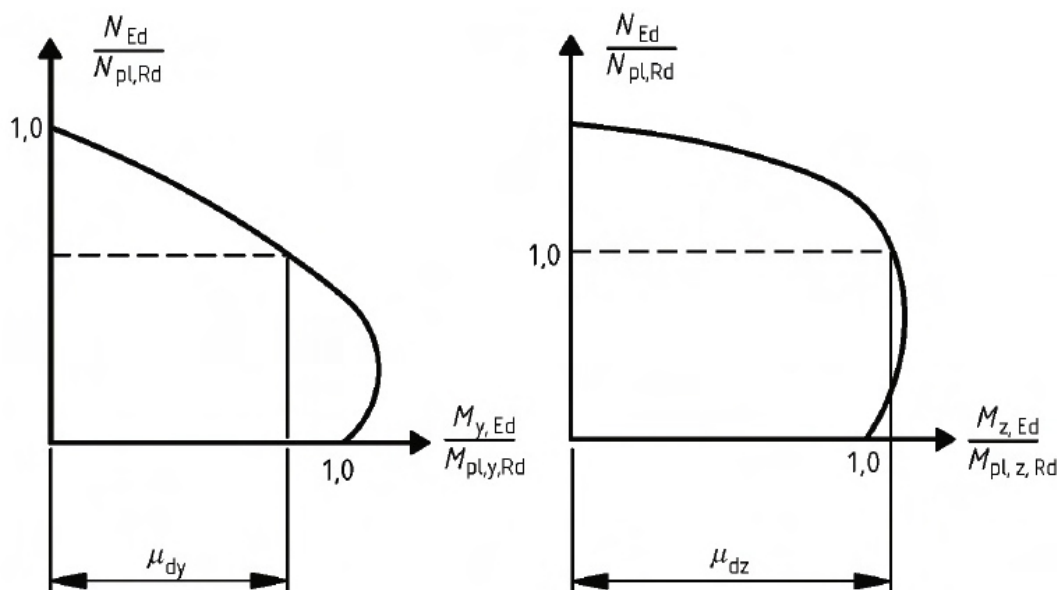


Figura A30.6.20 Cálculo de la flexión compuesta esviada

6.7.3.7 Flexión compuesta esviada

(1) En pilares mixtos y elementos sometidos a flexión compuesta esviada, los valores μ_{dy} y μ_{dz} de la figura A30.6.20 pueden calcularse de acuerdo con el apartado 6.7.3.6 de forma independiente para cada eje. Únicamente deben considerarse las imperfecciones en el plano en el que se espera que se produzca el fallo. Si no es evidente qué plano es más crítico, deberán comprobarse ambos planos.

(2) Para la comprobación de estabilidad, deben satisfacerse las siguientes condiciones en todas las secciones del pilar:

$$\frac{M_{y,Ed}}{\mu_{dy}M_{pl,y,Rd}} \leq \alpha_{M,y} \quad \frac{M_{z,Ed}}{\mu_{dz}M_{pl,z,Rd}} \leq \alpha_{M,z} \quad (6.46)$$

$$\frac{M_{y,Ed}}{\mu_{dy}M_{pl,y,Rd}} + \frac{M_{z,Ed}}{\mu_{dz}M_{pl,z,Rd}} \leq 1,0 \quad (6.47)$$

donde:

$M_{pl,y,Rd}$ y $M_{pl,z,Rd}$ son los momentos plásticos resistentes del plano de flexión correspondiente

$M_{y,Ed}$ y $M_{z,Ed}$ son los momentos flectores de cálculo incluyendo los efectos de segundo orden y las imperfecciones de acuerdo con el apartado 6.7.3.4

μ_{dy} y μ_{dz} se definen en el apartado 6.7.3.6

$\alpha_M = \alpha_{M,y}$ y $\alpha_M = \alpha_{M,z}$ se indican en el apartado 6.7.3.6(1).

6.7.4 Conexiones a rasante e introducción de cargas

6.7.4.1 Generalidades

(1) En las zonas de introducción de cargas deberán adoptarse disposiciones para que los esfuerzos aplicados en elementos conectados en sus extremos y las cargas aplicadas a lo largo de los mismos se distribuyan entre los elementos de acero y hormigón, considerando la resistencia a rasante en el contacto acero-hormigón. Deberá asegurarse un mecanismo claro de transferencia para que no se produzca un desplazamiento excesivo entre las superficies en contacto que invalide las hipótesis de cálculo.

(2) Cuando los pilares mixtos y los elementos comprimidos estén sometidos a cortantes significativos, como por ejemplo el debido a una carga transversal puntual y a momentos en los extremos, deberán tomarse las medidas necesarias para transferir el esfuerzo rasante correspondiente entre las superficies de contacto acero-hormigón.

(3) En pilares solicitados por cargas axiales y en elementos comprimidos, no será necesario considerar el esfuerzo rasante fuera de las zonas de introducción de las cargas.

6.7.4.2 Introducción de las cargas

(1) Deberán disponerse conectadores en las zonas de introducción de cargas y en las de cambio de sección transversal si la resistencia a rasante de cálculo τ_{Rd} , véase el apartado 6.7.4.3, se supera en el contacto entre acero y hormigón. Los esfuerzos rasantes deberán determinarse a partir del cambio de esfuerzos en las secciones de acero y hormigón armado en la longitud de introducción de las cargas. Si las cargas se introducen únicamente en la sección de hormigón, deberán tenerse en cuenta los valores resultantes del análisis elástico considerando la fluencia y la retracción. En caso contrario, los esfuerzos en el contacto deberán determinarse por la teoría elástica o plástica, para determinar el caso más limitante.

(2) En ausencia de un método más preciso, la longitud de introducción de las cargas no deberá superar $2d$ o $L/3$, donde d es la dimensión transversal mínima del pilar y L la longitud del pilar.

(3) En pilares mixtos y elementos comprimidos no será necesario disponer conexiones a rasante para la introducción de cargas mediante chapas en los extremos, si todo el contacto entre la sección de hormigón y la chapa del extremo está comprimida de forma permanente, teniendo en cuenta el efecto de la fluencia y la retracción. De otro modo, la introducción de la carga deberá comprobarse de acuerdo con el punto (5). En tubos rellenos de hormigón de sección circular, el efecto debido al confinamiento podrá tenerse en cuenta si se cumplen las condiciones indicadas en el apartado 6.7.3.2(6), utilizando para $\bar{\lambda}$ unos valores de η_a y η_c iguales a cero.

(4) Cuando los pernos conectadores estén unidos al alma de una sección doble T o similar de acero, total o parcialmente embebida en hormigón, podrán tenerse en cuenta las fuerzas de fricción que se desarrollan al oponerse a la expansión lateral del hormigón por las alas de acero adyacentes. Dicha resistencia podrá añadirse a la calculada de los conectadores. La resistencia adicional podrá asumirse como $\mu P_{Rd}/2$ en cada ala y en cada fila horizontal de pernos, como muestra la figura A30.6.21, donde μ es el coeficiente de rozamiento correspondiente. En secciones de acero sin pintura, μ podrá tomarse como 0,5. P_{Rd} es la resistencia de un único perno de acuerdo con el apartado 6.6.3.1. En ausencia de ensayos que aporten una información más precisa, la distancia libre entre alas no deberá superar los valores dados en la figura A30.6.21.

(5) Si la sección se carga parcialmente (como por ejemplo en la figura A30.6.22(a), las cargas podrán distribuirse con una relación de 1:2,5 a lo largo del espesor t_e de la chapa del extremo. Las tensiones en el hormigón deberán limitarse en el área de la introducción de cargas eficaces, para secciones huecas rellenas de hormigón de acuerdo con el punto (6) y para cualquier otro tipo de sección de acuerdo con el apartado 6.7 del Anejo 19.

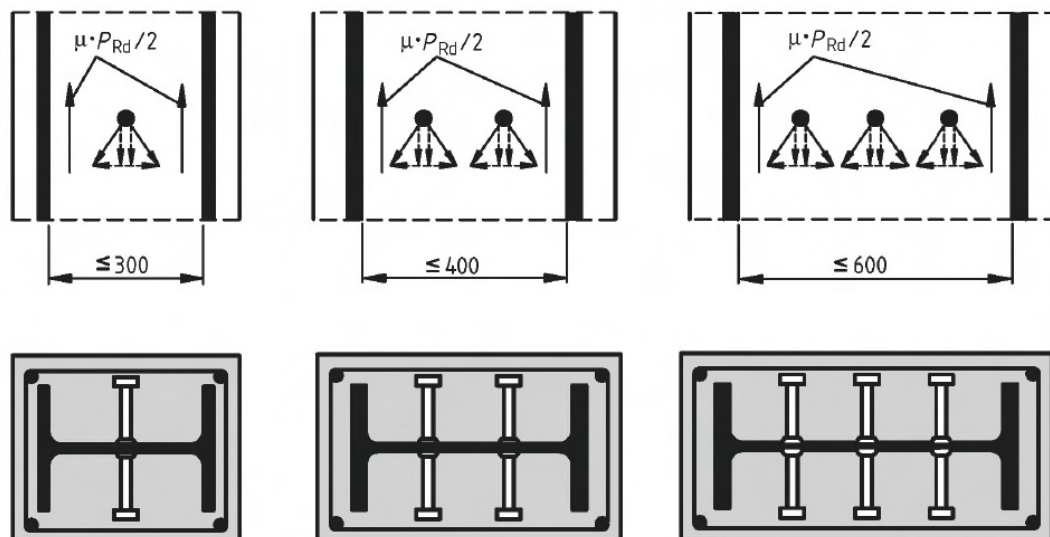


Figura A30.6.21 Fuerzas adicionales de fricción en pilares mixtos por la utilización de pernos

(6) Si el hormigón que rellena una sección hueca circular o cuadrada se carga parcialmente, por ejemplo mediante chapas de unión a través del perfil o mediante rigidizadores como se muestra en la figura A30.6.22, el valor de cálculo de la resistencia del hormigón, $\sigma_{c,Rd}$ bajo las chapas de unión o rigidizadores, resultante de los esfuerzos en la sección de hormigón, deberá determinarse por:

$$\sigma_{c,Rd} = f_{cd} \left(1 + \eta_{cL} \frac{t}{a} \frac{f_y}{f_{ck}} \right) \sqrt{\frac{A_c}{A_1}} \leq \frac{A_c f_{cd}}{A_1} \leq f_{yd} \quad (6.48)$$

donde:

- t es el espesor del tubo de acero
- a es el diámetro del tubo o el ancho de la sección cuadrada
- A_c es el área de hormigón de la sección del pilar
- A_1 es el área cargada bajo la chapa de unión, véase la figura A30.6.22
- η_{cL} = 4,9 para tubos de acero circulares y 3,5 para secciones cuadradas.

La relación A_c/A_1 no deberá superar el valor de 20. Las soldaduras entre la chapa de unión y la sección hueca de acero deberán dimensionarse de acuerdo con el Apartado 4 del Anejo 26.

(7) En secciones circulares huecas rellenas de hormigón, la armadura longitudinal podrá tenerse en cuenta en la resistencia del pilar, incluso cuando la armadura no esté soldada a las chapas de los extremos o en contacto directo con ellas siempre que:

- no se requiera comprobación a fatiga,
- la distancia e_g entre armadura y chapa del extremo no supere los 30 mm, véase la figura A30.6.22(a).

(8) La armadura transversal deberá cumplir el apartado 9.5.3 del Anejo 19. En el caso de secciones de acero parcialmente embebidas, se deberá disponer una armadura transversal en el hormigón de acuerdo con la figura A30.6.10 que garantice su correcta disposición.

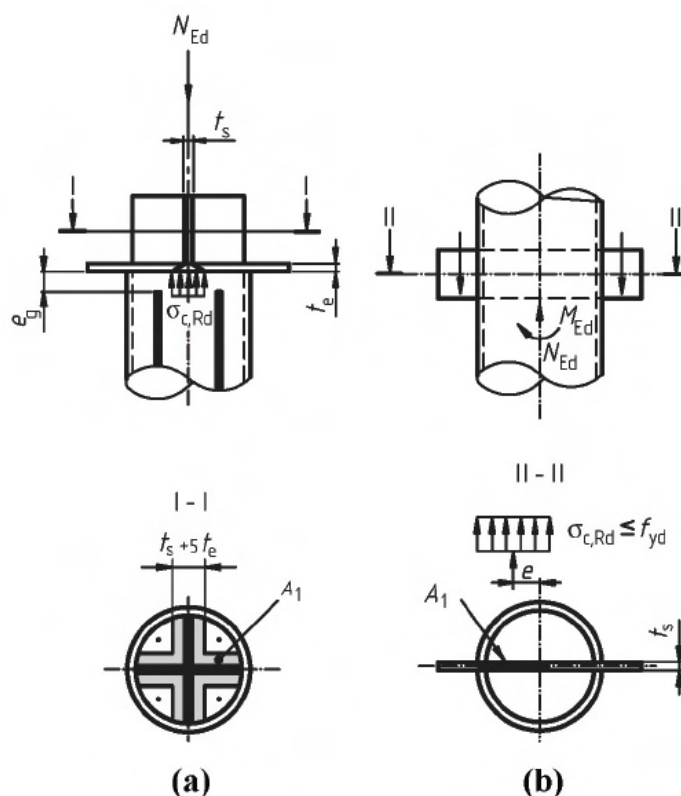


Figura A30.6.22 Sección hueca circular rellena de hormigón cargada parcialmente

(9) En secciones de acero completamente embebidas, si la introducción de cargas se realiza únicamente a través de la sección de acero o de la de hormigón, la armadura transversal deberá dimensionarse para resistir el rasante que resulte de la transmisión de la fuerza normal (N_{c1} en la figura A30.6.23) desde las partes del hormigón directamente conectadas a través de conectadores hasta las partes del hormigón no conectadas a rasante (véase la sección A-A de la figura A30.6.23; el área sombreada fuera de las alas de la figura A30.6.23 deberá considerarse no conectada directamente). El dimensionamiento y la disposición de la armadura transversal deberá basarse en un modelo de bielas y tirantes considerando un ángulo de 45° entre las bielas de compresión del hormigón y el eje del elemento.

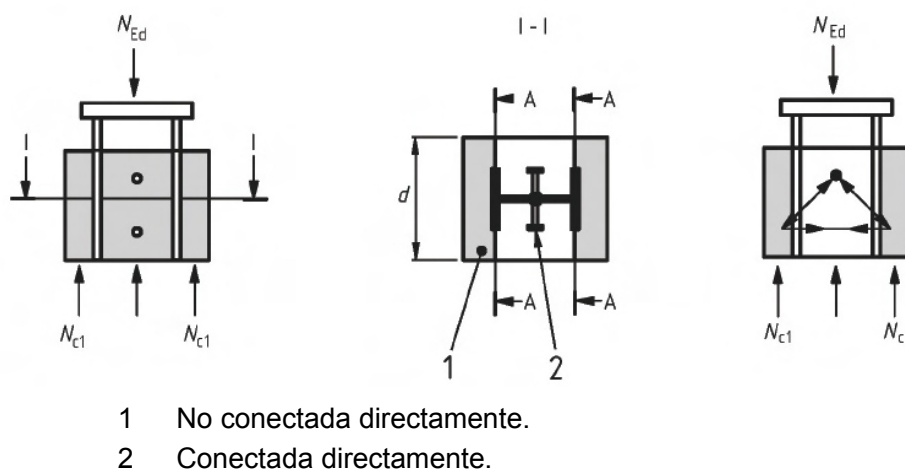


Figura A30.6.23 Zonas de hormigón con y sin conexión directa a rasante para el dimensionamiento de la armadura transversal

6.7.4.3 Rasante exterior al área de introducción de cargas

(1) Fuera del área de introducción de cargas, el rasante en el contacto hormigón-acero deberá comprobarse cuando se deba a cargas transversales y/o a momentos de los extremos. Deberán disponerse conectadores, basados en una distribución del valor de cálculo del rasante, cuando éste supere la resistencia a rasante de cálculo τ_{Rd} .

(2) En ausencia de métodos más precisos, podrán utilizarse análisis elásticos para determinar el rasante en el contacto, considerando los efectos diferidos y la fisuración del hormigón.

(3) Siempre que la superficie de la sección de acero en contacto con el hormigón no esté pintada y esté libre de aceites, grasas y más clases de residuos u óxidos, podrán tomarse los valores dados en la tabla A30.6.6 para τ_{Rd} .

Tabla A30.6.6 Valor de cálculo de la resistencia a rasante τ_{Rd}

Tipo de sección	$\tau_{Rd} (N/mm^2)$
Secciones de acero completamente embebidas en hormigón	0,30
Secciones circulares huecas rellenas de hormigón	0,55
Secciones rectangulares huecas rellenas de hormigón	0,40
Alas de secciones parcialmente embebidas	0,20
Almas de secciones parcialmente embebidas	0,00

(4) El valor de τ_{Rd} indicado en la tabla A30.6.6 para secciones de acero completamente embebidas en hormigón es de aplicación para secciones con un recubrimiento mínimo de hormigón de 40 mm y con una armadura transversal y longitudinal de acuerdo con 6.7.5.2. Para recubrimientos mayores en secciones con la armadura dispuesta de forma adecuada, podrán utilizarse valores superiores de τ_{Rd} .

Salvo que se compruebe mediante ensayos, en secciones completamente embebidas podrá utilizarse el valor aumentado $\beta_c \tau_{Rd}$, con β_c dado como:

$$\beta_c = 1 + 0,02c_z \left(1 - \frac{c_{z,min}}{c_z}\right) \leq 2,5 \quad (6.49)$$

donde:

c_z es el valor nominal del recubrimiento de hormigón en *mm*, véase la figura A30.6.17(a)

$c_{z,min} = 40 \text{ mm}$ es el recubrimiento mínimo de hormigón.

(5) Salvo que se justifique lo contrario, se dispondrán siempre conectadores en secciones doble T parcialmente embebidas y solicitadas por un esfuerzo rasante debido a la flexión sobre el eje no principal provocada por cargas laterales o momentos en los extremos. Si la resistencia a cortante no se toma como únicamente la resistencia del acero estructural, entonces la armadura transversal requerida para el cortante $V_{c,Ed}$ de acuerdo con el apartado 6.7.3.2(4) deberá soldarse al alma de la sección de acero o bien atravesarla.

6.7.5 Reglas para la definición de los detalles constructivos

6.7.5.1 Recubrimiento de hormigón de perfiles de acero y armadura

- (1) En secciones de acero totalmente embebidas deberá disponerse, al menos, un recubrimiento mínimo de hormigón armado que asegure una transmisión segura de las fuerzas de adherencia, la protección del acero frente a la corrosión y el desconchamiento del hormigón.
- (2) El recubrimiento de hormigón de un ala de una sección de acero completamente embebida no debe ser inferior a 40 *mm* ni a un sexto del ancho *b* del ala.
- (3) El recubrimiento de las armaduras deberá satisfacer lo especificado en el apartado 4 del Anejo 19.

6.7.5.2 Armadura transversal y longitudinal

- (1) La armadura longitudinal de pilares totalmente embebidos en hormigón que se considera para la resistencia de las secciones no debe ser menor al 0,3% de la sección de hormigón. En secciones huecas rellenas de hormigón, normalmente no es necesario disponer armadura longitudinal, si no se requiere el cálculo de resistencia al fuego.
- (2) La armadura longitudinal y transversal en los pilares total o parcialmente embebidos en hormigón debe dimensionarse y detallarse de acuerdo con el apartado 9.5 del Anejo 19.
- (3) La distancia libre entre las barras de la armadura longitudinal y la sección de acero estructural puede ser inferior a la requerida en (2), incluso cero. En este caso, para la determinación de la adherencia, el perímetro efectivo *c* de la barra de armado debe tomarse como la mitad o un cuarto de su perímetro, como se muestra en la figura A30.6.24 en (a) y (b), respectivamente.

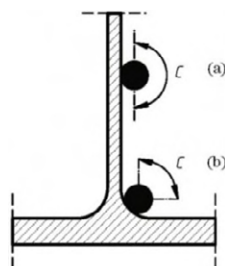


Figura A30.6.24 Perímetro efectivo *c* de una barra de armado

(4) Para elementos total o parcialmente embebidos, donde las condiciones ambientales sean de clase X0 de acuerdo con el Artículo 27 del Código Estructural y la armadura longitudinal se desprecie en el cálculo, debe disponerse una armadura longitudinal mínima de 8 mm de diámetro y 250 mm de separación y una armadura transversal mínima de 6 mm de diámetro y 200 mm de separación. Como alternativa, se pueden disponer mallas electrosoldadas de 4 mm de diámetro.

6.8 Fatiga

6.8.1 Generalidades

- (1) La resistencia a fatiga de las estructuras mixtas debe comprobarse cuando las estructuras estén sometidas a fluctuaciones repetidas de tensiones.
- (2) El dimensionamiento de acuerdo con el estado límite de fatiga deberá garantizar, con un nivel aceptable de probabilidad, que durante toda su vida útil, la estructura no fallará ni requerirá reparaciones por daños de fatiga.
- (3) Para pernos conectadores en edificación, sometidos a la combinación de acciones características, el esfuerzo rasante máximo por conectador no debe superar $0,75P_{Rd}$, donde P_{Rd} se determina de acuerdo con el apartado 6.6.3.1.
- (4) En edificación, no se necesita hacer una evaluación de fatiga para acero estructural, la armadura pasiva, el hormigón y las conexiones a rasante cuando se aplique el Anejo 22 para el acero estructural y no sea de aplicación el apartado 6.8.1 del Anejo 19 para el hormigón.

6.8.2 Coeficientes parciales de seguridad para evaluaciones de la fatiga en edificación

- (1) Los coeficientes parciales de seguridad γ_{Mf} para la resistencia a fatiga se recogen en el apartado 3 del Anejo 27 para los elementos de acero y en el apartado 2.4.2.4 del Anejo 19 para el hormigón y las armaduras. Para pernos solicitados a rasante, se debe aplicar el coeficiente parcial de seguridad $\gamma_{Mf,s} = 1,0$.
- (2) Deben aplicarse los coeficientes parciales $\gamma_{Ff} = 1,0$ para las cargas de fatiga.

6.8.3 Resistencia a fatiga

- (1) La resistencia a fatiga del acero estructural y las soldaduras debe tomarse del apartado 7 del Anejo 27.
- (2) La resistencia a fatiga para el acero de las armaduras pasivas y activas debe tomarse del Anejo 19. El apartado 6.8.5 del Anejo 19 es de aplicación para los elementos de hormigón.
- (3) La curva de resistencia a fatiga de un perno soldado de modo automático de acuerdo con el apartado 6.6.3.1 se muestra en la figura A30.6.25 y viene dado para hormigón convencional por:

$$(\Delta\tau_R)^m N_R = (\Delta\tau_c)^m N_c \quad (6.50)$$

donde:

$\Delta\tau_R$	es la resistencia a fatiga por tensiones tangenciales referida al área de la sección del vástago del perno, utilizando el diámetro nominal del vástago
$\Delta\tau_c$	es el valor de referencia de la resistencia a fatiga por tensiones tangenciales para 2 millones de ciclos con $\Delta\tau_c$ igual a 90 N/mm^2
m	es la pendiente de la curva de resistencia a fatiga con el valor de $m = 8$
N_R	es el número de ciclos de carga-descarga.

(4) Para pernos en hormigón ligero con una clase de densidad de acuerdo con el apartado 11 del Anejo 19, la resistencia a fatiga debe determinarse de acuerdo con el punto (3) pero sustituyendo $\Delta\tau_R$ por $\eta_E\Delta\tau_R$ y $\Delta\tau_c$ por $\eta_E\Delta\tau_c$, donde η_E se obtiene del apartado 11.3.2 del Anejo 19.

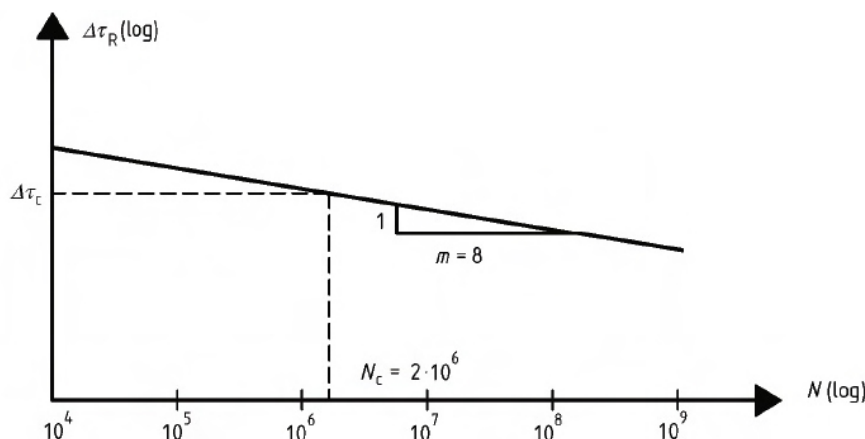


Figura A30.6.25 Curva de resistencia a fatiga para pernos en losas macizas

6.8.4 Esfuerzos y cargas de fatiga

(1) Los esfuerzos deben determinarse mediante un análisis elástico global de la estructura de acuerdo con los apartados 5.4.1 y 5.4.2 y para la combinación de acciones indicada por el apartado 6.8.3 del Anejo 19.

(2) Los esfuerzos de momentos flectores máximo y mínimo y/o los esfuerzos resultantes de la combinación de acciones indicadas en el punto (1) se definen como $M_{Ed,max,f}$ y $M_{Ed,min,f}$.

(3) En edificación las cargas de fatiga deben obtenerse de la reglamentación específica vigente. Cuando no se especifiquen las cargas de fatiga, puede utilizarse el Apéndice A.1 del Anejo 27. La respuesta dinámica de la estructura o los efectos de los impactos deberán considerarse cuando proceda.

6.8.5 Tensiones

6.8.5.1 Generalidades

(1) El cálculo de tensiones deberá basarse en el apartado 7.2.1.

(2) Para el cálculo de las tensiones en zonas fisuradas, deberá tenerse en cuenta el efecto de la contribución del hormigón entre fisuras (*tension stiffening*) en las tensiones de la armadura.

(3) Salvo que se aplique un método de mayor precisión, el efecto de la contribución del hormigón entre fisuras (*tension stiffening*) en las tensiones de la armadura podrá considerarse de acuerdo con el apartado 6.8.5.4.

(4) Salvo que se aplique un método de mayor precisión, para el cálculo de tensiones en el acero estructural podrá despreciarse el efecto de la rigidización a tracción (*tension stiffening*).

6.8.5.2 Hormigón

(1) El apartado 6.8 del Anejo 19 se aplicará para el cálculo de tensiones en elementos de hormigón.

6.8.5.3 Acero estructural

(1) Cuando los momentos flectores $M_{Ed,max,f}$ y $M_{Ed,min,f}$ produzcan tensiones de tracción en la losa de hormigón, las tensiones en el acero estructural debidas a estos momentos flectores podrán calcularse en base al momento de inercia I_2 de acuerdo con el apartado 1.5.2.12.

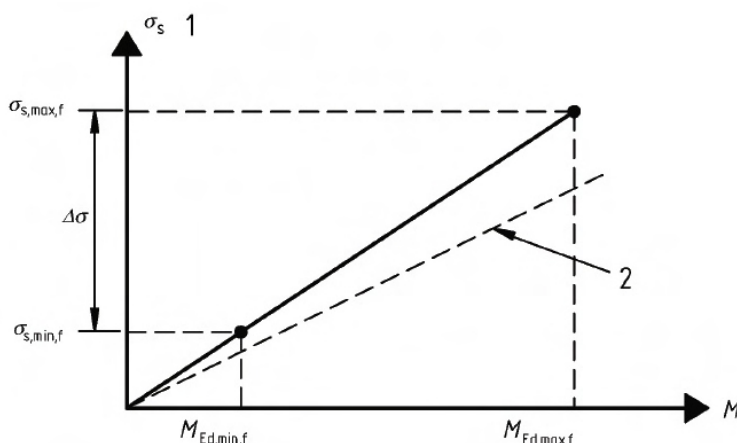
(2) Cuando $M_{Ed,min,f}$ y $M_{Ed,max,f}$ o únicamente $M_{Ed,min,f}$, produzcan compresión en la losa de hormigón, las tensiones en el acero estructural debidas a estos momentos deberán calcularse con las propiedades de la sección no fisurada.

6.8.5.4 Armadura pasiva

(1) Cuando el momento flector $M_{Ed,max,f}$ produzca tensiones de tracción en la losa de hormigón y cuando no se apliquen métodos más precisos, los efectos de la contribución del hormigón entre fisuras (*tension stiffening*) para el cálculo de la tensión $\sigma_{s,max,f}$ de la armadura debida al momento $M_{Ed,max,f}$ deberán determinarse a partir de las ecuaciones (7.4) a (7.6) de 7.4.3(3). En la ecuación (7.5) del apartado 7.4.3(3), deberá utilizarse un coeficiente 0,2 en lugar de 0,4.

(2) Cuando el momento flector $M_{Ed,min,f}$ también produzca tensiones de tracción en la losa de hormigón, el rango de tensiones $\Delta\sigma$ el que se indica en la figura A30.6.26 y la tensión $\sigma_{s,min,f}$ en la armadura debida al momento $M_{Ed,min,f}$ podrá determinarse como:

$$\sigma_{s,min,f} = \sigma_{s,max,f} \frac{M_{Ed,min,f}}{M_{Ed,max,f}} \quad (6.51)$$



1 Losa traccionada.

2 Sección completamente fisurada.

Figura A30.6.26 Determinación de las tensiones $\sigma_{s,max,f}$ y $\sigma_{s,min,f}$ en zonas fisuradas

(3) Cuando $M_{Ed,min,f}$ y $M_{Ed,max,f}$ o únicamente $M_{Ed,min,f}$ produzcan compresión en la losa de hormigón, las tensiones en la armadura debidas a estos momentos deberán determinarse con las propiedades de la sección no fisurada.

6.8.5.5 Conexión rasante

(1) El esfuerzo rasante por unidad de longitud deberá calcularse con un análisis elástico.

(2) En elementos en los que se produzca la fisuración del hormigón, los efectos de la contribución del hormigón entre fisuras (*tension stiffening*) deberán tenerse en cuenta con el modelo apropiado. Como